

Development of an IoT-Based Sensor Module for an Automatic Pet Feeder

麵包板

Load Cell1

HX711 重量感測模組

OLED I2C 顯示模組 (SH1106)

DHT11 溫溼度感測模組

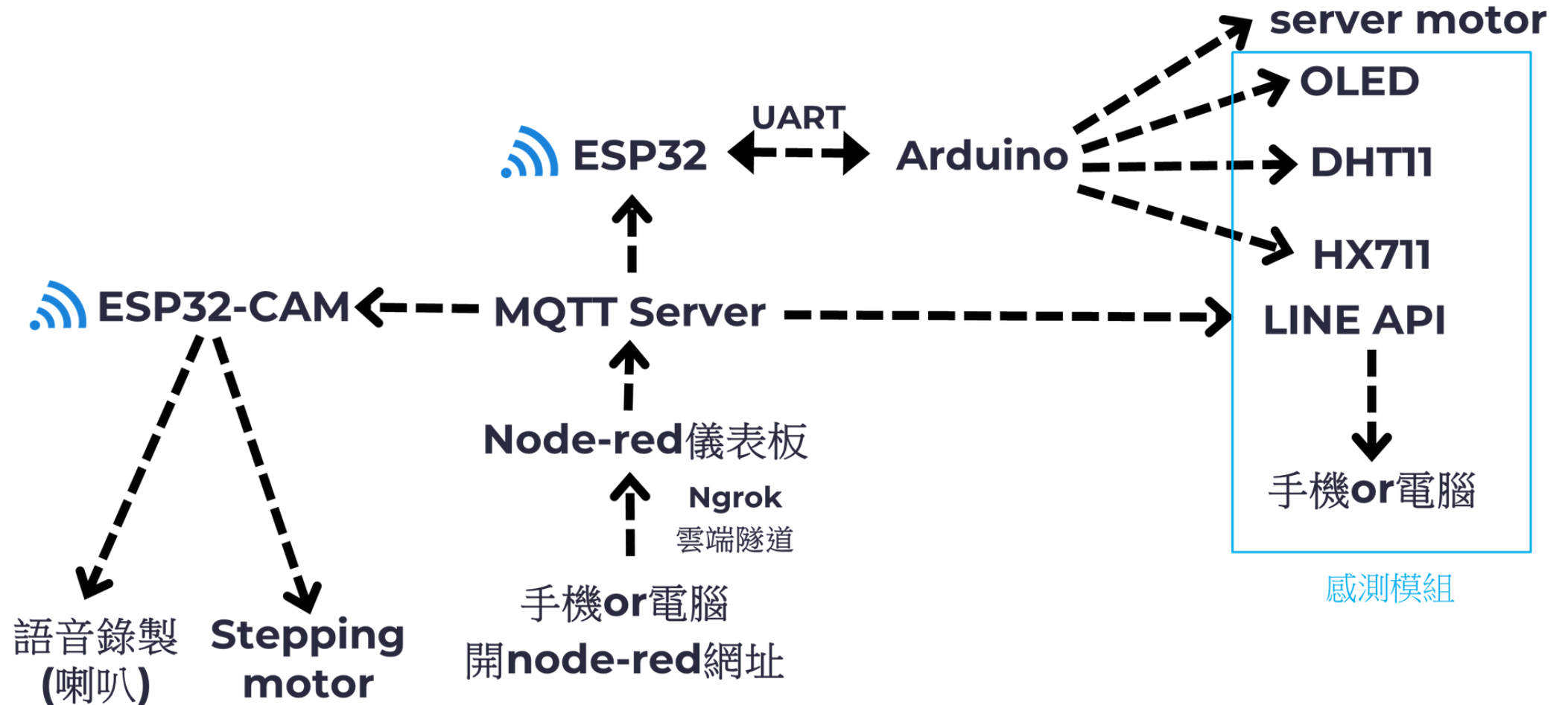
ESP32 Dev Module

時間: 12/28 19:44:41
重量: 0.7 g
● 溫度: 48.1 °C
● 濕度: 61.4 %
時間: 12/28 19:44:53
重量: 1.2 g
● 溫度: 55.3 °C
● 濕度: 39.2 %
時間: 12/28 19:45:05
重量: 1.2 g
● 溫度: 71.0 °C
● 濕度: 30.6 %
時間: 12/28 19:45:17
重量: 0.9 g
● 溫度: 37.8 °C
● 濕度: 72.6 %
時間: 12/28 19:45:33
重量: 1.0 g
● 溫度: 75.7 °C
● 濕度: 60.8 %
時間: 12/28 19:45:45
重量: 0.7 g
● 溫度: 72.7 °C
● 濕度: 65.1 %

姓名: 彭靖凱

學號: E24134778

單晶片系統設計與應用 SINGLE CHIP SYSTEM DESIGN & APPLICATION



動機與目的

動機

- 市售自動餵食機多為「定時定量」，飼主仍難確認寵物是否有吃完、是否有剩食或食量異常。重量變化可量化投食量／進食量／剩食量，用來監控寵物進食狀態。
- 環境溫度過高／過低可能造成寵物過熱或受寒；濕度異常可能提升皮膚敏感／過敏風險。
- 飼主外出或作息不固定時，需要能遠端掌握餵食狀態與環境狀態，並在異常時即時收到提醒。

- 以 HX711 (Load Cell) 量測食盆重量，將「投餵量／進食量／剩食量」以重量變化量化
- 以 DHT11 監測環境溫度與濕度，提供舒適度與健康風險提示（過熱、受寒、濕度異常）
- 建立門檻式分級警示  提升狀態辨識效率並降低閱讀負擔。
- 以 **ESP32 Wi-Fi + LINE Push** 達成遠端通知：當環境或狀態異常時可即時推播提醒。
- 以 **Class/SDK** 封裝感測、顯示與通訊模組，讓主程式更簡潔、易維護、易擴充。

系統概念 (資料流)

感測 (重量/溫溼度) → 顯示 (OLED) → 分級判斷 () → 通知 (LINE)

開發目標

1. 即時監測與可視化：讀取重量/溫度/濕度並即時顯示於 OLED，讓使用者可在裝置端快速掌握狀態。
2. 分段分級警示（OLED:!!!Line:●●●）：針對重量、溫度、濕度進行門檻分級，讓異常狀態更直觀。
3. 異常即時推播：當溫度或濕度超出設定門檻時，自動透過 LINE 推播通知，提升遠端照護效率。
4. 模組化/可維護性：以 SensorOledSdk、LineReporter、LineWifiSdk 封裝功能，降低耦合、便於後續整合與擴充。



時間: 12/28 19:44:41
重量: 0.7 g
● 溫度: 48.1 °C
● 濕度: 61.4 %

時間: 12/28 19:44:53
重量: 1.2 g
● 溫度: 55.3 °C
● 濕度: 39.2 %

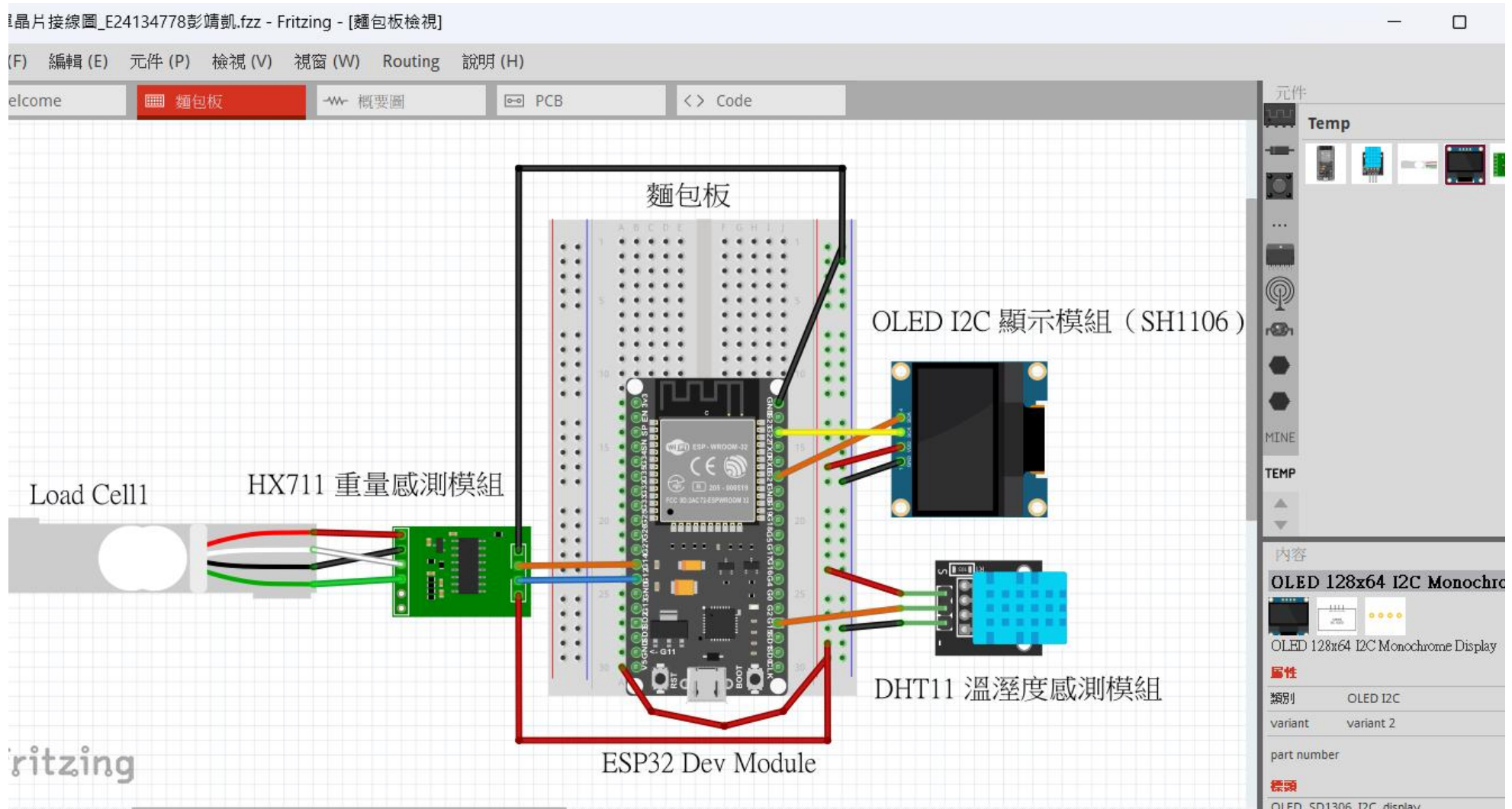
時間: 12/28 19:45:05
重量: 1.2 g
● 溫度: 71.0 °C
● 濕度: 30.6 %

時間: 12/28 19:45:17
重量: 0.9 g
● 溫度: 37.8 °C
● 濕度: 72.6 %

時間: 12/28 19:45:33
重量: 1.0 g
● 溫度: 75.7 °C
● 濕度: 60.8 %

時間: 12/28 19:45:45
重量: 0.7 g
● 溫度: 72.7 °C
● 濕度: 65.1 %

寵物自動餵食機感測模組開發(fritzing)



Fritzing元件_網路雲端下載

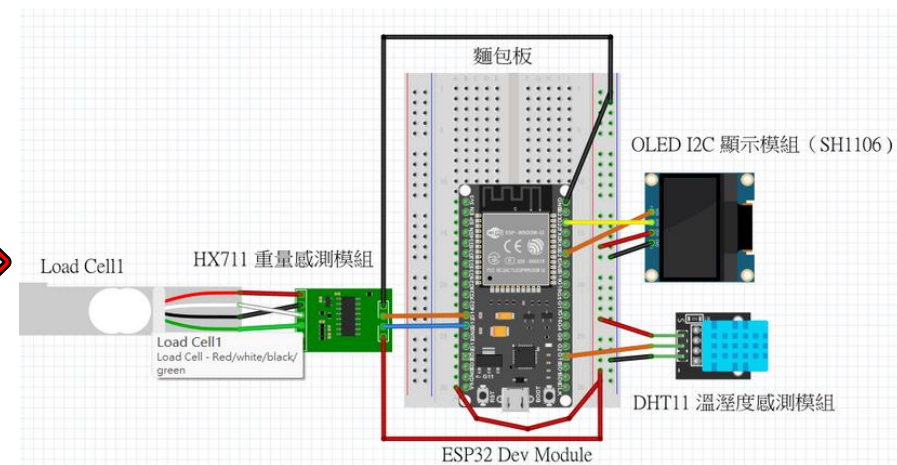
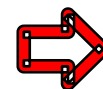
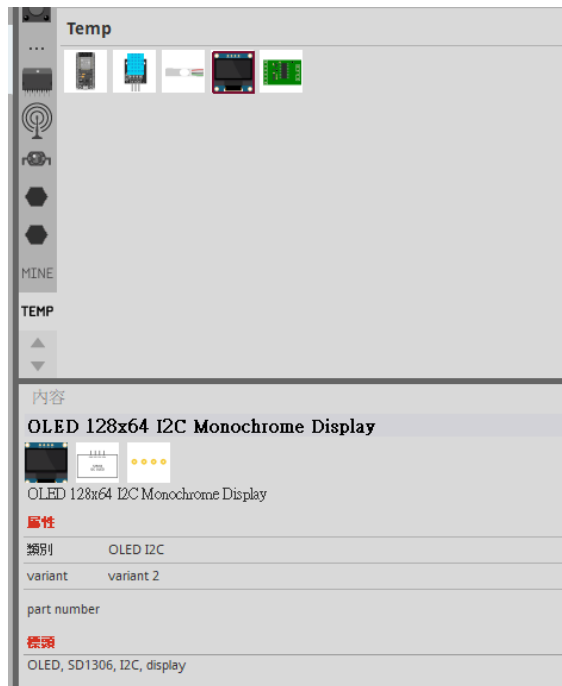
網路雲端下載



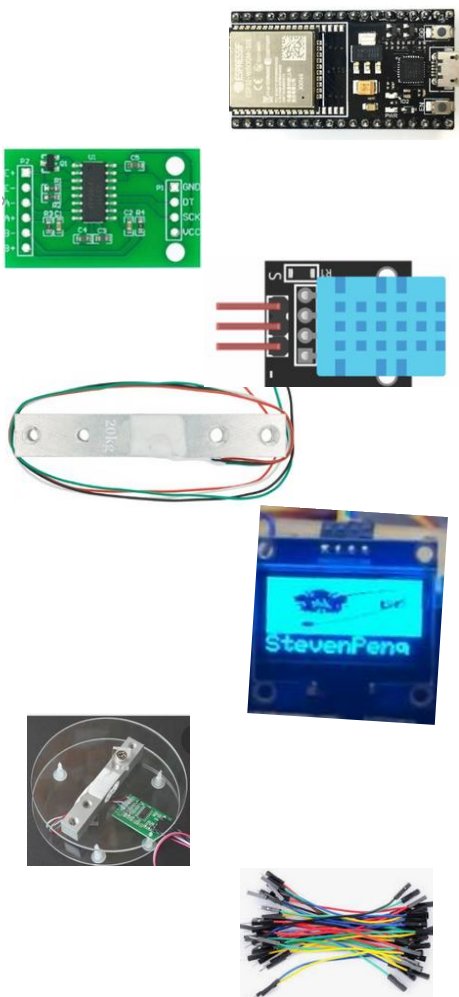
與我共用 > ... > 寵物自動餵食機感測模組 > fritzing

類型 使用者 上次修改日期 來源

名稱	擁有者	修改日期
arduino-hx711-load-cell.fzpz	我	2025年12月22日
ESP-WROOM-32 [ESP-32S] Module.fzpz	我	2025年12月22日
ESP32-38PinWide.fzpz	我	2025年12月22日
HX711 Weighing Sensor Module.fzpz	我	2025年12月22日
OLED 128x64 I2C Monochrome Display.fzpz	我	2025年12月22日
Rectangle Load Cell.fzpz	我	2025年12月22日



硬體設備



元件名稱	數量	功能說明
ESP32 開發板	1	作為系統核心控制單元，負責感測資料讀取、運算處理與顯示控制
DHT11 溫溼度感測器	1	量測環境溫度與相對溼度，提供環境監測數據
HX711 重量感測模組	1	放大並數位化秤重感測器訊號，供 ESP32 讀取重量資料
秤重感測器 (Load Cell)	1	感測物體重量，搭配 HX711 使用
SH1106 OLED 顯示模組 (128x64)	1	即時顯示重量、溫度與溼度資訊
麵包板	1	提供電路快速組裝與測試
杜邦線 (公對公 / 公對母)	若干	連接 ESP32 與各感測、顯示模組
USB 傳輸線	1	為 ESP32 供電並進行程式燒錄

軟體/開發環境規格



項目	規格／套件	用途說明
開發平台	Arduino IDE (或 VS Code)	VS Code 撰寫、 Arduino IDE 編譯並燒錄程式到 ESP32
開發板核心	ESP32 Arduino Core	讓 Arduino IDE 支援 ESP32 的 GPIO、I2C、Wi-Fi 與 Serial 等功能
程式語言	C / C++ (Arduino)	撰寫感測讀取、顯示與資料處理邏輯
序列通訊監控	Serial Monitor (115200 baud)	觀察重量、溫溼度輸出與除錯訊息
I2C 通訊庫	Wire.h	ESP32 與 SH1106 OLED 以 I2C 進行通訊
DHT11 感測庫	SimpleDHT.h	讀取 DHT11 溫度、溼度資料
重量感測庫	HX711.h	讀取 HX711 的重量資料，支援校正與去皮 (tare)
OLED 顯示庫 (Adafruit)	Adafruit_GFX.h + Adafruit_SH110X.h	控制 SH1106 OLED 顯示文字、圖形與 bitmap 圖案
程式記憶體管理	PROGMEM	將 bitmap 圖檔資料存放於 Flash，降低 RAM 使用量
無線網路通訊	WiFi.h / HTTPClient.h	透過 ESP32 連線至網際網路，進行 HTTP 通訊
LINE 推播通訊	LINE Messaging API	將感測資料推播至使用者 LINE 帳號，提供遠端即時通知
電路設計與繪圖工具	Fritzing	繪製 ESP32、Load Cell、HX711 與 DHT11 之麵包板實體接線圖

安裝套件說明

類別	套件／工具名稱	提供者	版本	安裝方式	用途說明	程式常用 include
開發環境	Arduino IDE	Arduino	—	官網下載	撰寫、編譯並燒錄程式至 ESP32	透過程式庫管理員安裝套件
開發板核心	ESP32 Arduino Core	Espressif	—	開發板管理員	讓 Arduino IDE 支援 ESP32 的 GPIO、Wi-Fi、I2C、Serial 等功能	工具→開發板→ESP32 Dev Module
I2C 通訊庫	Wire	Arduino (內建)	—	內建 (免安裝)	ESP32 與 SH1106 OLED 進行 I2C 通訊	#include <Wire.h>
OLED 圖形核心	Adafruit GFX Library	Adafruit	1.12.4	程式庫管理員	提供文字、圖形與 bitmap 顯示之核心繪圖功能	#include <Adafruit_GFX.h>
OLED 顯示驅動	Adafruit SH110X	Adafruit	2.1.14	程式庫管理員	控制 SH1106 / SH1107 OLED 顯示模組	#include <Adafruit_SH110X.h> ; I2C 位址常為 0x3C
溫溼度感測	SimpleDHT	Winlin	1.0.15	程式庫管理員	讀取 DHT11 溫度與濕度感測資料	#include <SimpleDHT.h> ; 本系統實際使用
重量感測	HX711	Rob Tillaart	0.6.3	程式庫管理員	讀取 HX711 + Load Cell 重量資料，支援校正與去皮 (tare)	#include "HX711.h"
無線網路	WiFi	ESP32 Core (內建)	—	由 ESP32 Core 提供	ESP32 連線至無線網路	#include <WiFi.h>
HTTPS 通訊	WiFiClientSecure	ESP32 Core (內建)	—	由 ESP32 Core 提供	建立 HTTPS 連線 (LINE Messaging API)	#include <WiFiClientSecure.h>
電路繪圖工具	Fritzing	Fritzing	—	官網安裝	繪製 ESP32、HX711、DHT11、OLED 麵包板接線圖	用於報告圖表

程式模組化檔案結構說明

名稱

-  .vscode
-  LineReporter.h
-  LineWifiSdk.cpp
-  LineWifiSdk.h
-  SensorOledSdk.cpp
-  SensorOledSdk.h
-  SmartPetSense.ino

- 本系統採用**模組化設計方式**，將不同功能**分別封裝**為獨立之 **SDK 檔案**。
- **感測與顯示**功能由class **SensorOledSdk** 負責
- **網路**由 class **LineWifiSdk**
- **LINE** 推播功能則由 class **LineReporter** 分工處理，有效降低主程式複雜度。

檔案名稱	檔案類型	功能說明	備註
ArduonoSteven1226.ino	主程式（Arduino Sketch）	系統主控制程式，負責初始化各模組、呼叫感測與顯示 SDK，並整合 LINE 推播流程	專案唯一 .ino 檔，需與所有 .h/.cpp 置於同一資料夾
SensorOledSdk.h	標頭檔（Header）	宣告感測與 OLED 顯示相關之類別、結構與函式介面	定義 Config 結構與公開 API
SensorOledSdk.cpp	原始碼檔（Source）	實作重量感測（HX711）、溫溼度感測（DHT11）與 OLED 顯示功能	將硬體控制封裝成模組化 SDK
LineWifiSdk.h	標頭檔（Header）	宣告 Wi-Fi 連線、NTP 校時與 LINE 推播相關函式介面	提供系統通訊層 API
LineWifiSdk.cpp	原始碼檔（Source）	實作 Wi-Fi 連線、HTTPS 通訊、時間同步與 LINE 訊息	封裝 LINE Messaging API 呼叫流程

封裝整合之檔案上傳雲端檔案說明

1. SmartPetSense.zip(完整)

本檔案為 SmartPetSense 系統完整版本，內含感測模組、OLED 顯示、Wi-Fi 與 LINE 推播功能之完整 Arduino 原始碼與 SDK 類別。適用於實際連網測試與完整功能展示。

2. SmartPetSenseNoline.zip(onlySense)

本檔案為 SmartPetSense 無 LINE 推播版本。

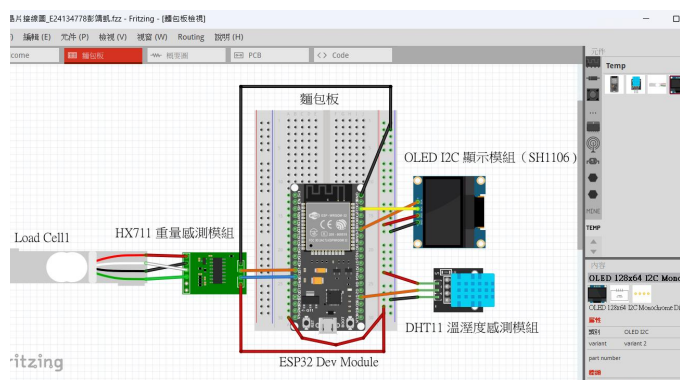
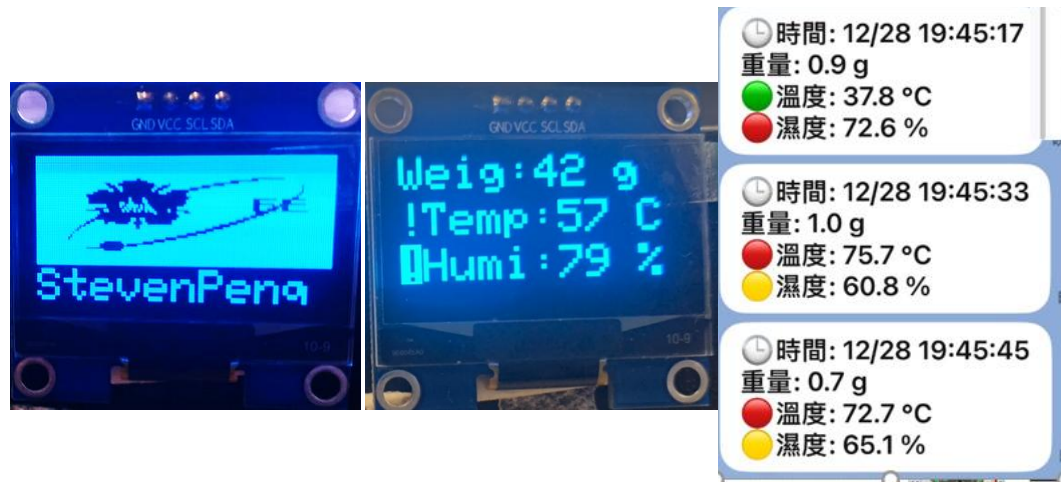
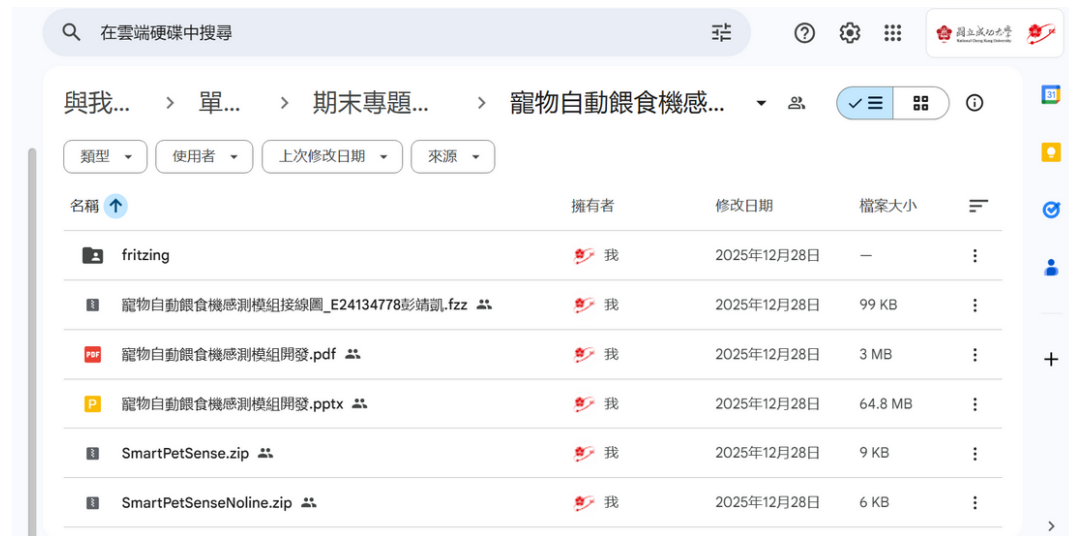
3. 寵物自動餵食機感測模組接線圖_E24134778彭靖凱.fzz

用途說明：

本檔案為使用 Fritzing 繪製之硬體接線圖，詳細呈現 ESP32、HX711、DHT11 與 OLED 模組之實際接線方式。

4. 寵物自動餵食機感測模組開發.pdf

寵物自動餵食機感測模組結案報告



動機與目的

動機

- 市售自動餵食機多為「定時定量」，飼主仍難確認寵物是否有吃完、是否有剩食或食量異常。重量變化可量化投食量／進食量／剩食量，用來監控寵物進食狀態。
- 環境溫度過高/過低可能造成寵物過熱或受寒；溫度異常可能提升皮膚敏感/過敏風險。
- 飼主外出或作息不固定時，需要能遠端掌握餵食狀態與環境狀態，並在異常時即時收到提醒。

- 以 HX711 (Load Cell) 量測食盆重量，將「投食量／進食量／剩食量」以重量變化量化。
- 以 DHT11 監測環境溫度與濕度，提供舒適度與健康風險提示（過熱、受寒、濕度異常）。
- 建立門檻式分級警示 OLED 顯示 + LINE 提升狀態辨識效率並降低閱讀負擔。
- 以 ESP32 Wi-Fi + LINE Push 達成遠端通知：當環境或狀態異常時可即時推播提醒。
- 以 Class/SDK 封裝感測、顯示與通訊模組，讓主程式更簡潔、易維護、易擴充。

系統概念 (資料流)

感測 (重量/溫濕度) → 顯示 (OLED) → 分級判斷 (OLED 顯示 + LINE) → 通知 (LINE)

ArdurnoSteven.ino (主程式)

(A) 主要全域變數／常數

名稱	型別	作用
ssid	const char*	Wi-Fi 名稱 (SSID)
pass	const char*	Wi-Fi 密碼
LINE_TOKEN	const char*	LINE Messaging API Channel Access Token (Push 用)
LINE_USER_ID	const char*	LINE 推播目標使用者 ID (to)
logo_bmp	static const unsigned char PROGMEM[]	OLED 開機 Logo 的 bitmap (128×48)，存於 Flash 省 RAM

主程式函式

函式	參數	回傳	作用
setup()	無	void	初始化序列埠、啟動感測/顯示 SDK、連 Wi-Fi、NTP 校時、並推播開機測試訊息
loop()	無	void	每次迴圈：讀取感測值→更新 OLED→交給 reporter.tick() 決定是否校時/推播

ArdurnoSteven1226.ino (主程式)

主要物件 (Objects)

名稱	類別/型別	作用
netCfg	LineWifiSdk::Config	網路與 LINE 參數設定 (ssid/pass/token/userId、NTP、timeout…)
net	LineWifiSdk	封裝 Wi-Fi 連線、NTP 校時、LINE Push 的 SDK 物件
reporter	LineReporter	定時校時 + 定時推播的排程器 (把訊息組好後呼叫 net.pushText())
sensCfg	SensorOledSdk::Config	感測器與 OLED 參數 (I2C 腳位、DHT pin、HX711 腳位、scaleFactor、Threshold、logo…)
sensors	SensorOledSdk	封裝 HX711 + DHT11 讀取與 OLED 顯示的 SDK 物件

SensorOledSdk.h / SensorOledSdk.cpp (感測 + OLED SDK)

類別與設定結構

名稱	型別	作用
SensorOledSdk	class	封裝「HX711 重量」「DHT11 溫溼度」「SH1106 OLED 顯示」「開機 Logo」
SensorOledSdk::Config	struct	集中管理硬體參數 (I2C 腳位/位址、DHT pin、HX711 腳位、scaleFactor、logo、開機字/延遲)

公開函式 (API)

函式	參數	回傳	作用
SensorOledSdk(cfg)	const Config& cfg	建構子	儲存設定，建立 OLED 顯示器物件
begin(verbose)	bool verbose=true	bool	初始化 I2C、OLED、顯示開機畫面、初始化 HX711 並 tare
read(weight_g, temp_c, hum_pct, verbose)	float& , float& , float& , bool	bool	讀取 HX711 重量 (10 次平均)，讀取 DHT11 溫溼度；DHT 失敗回傳 false 並將 temp/hum 設為 NAN
render(weight_g, temp_c, hum_pct, nowcfg)	float, float, float, Config	void	更新 OLED 畫面：顯示重量/溫度/濕度；若溫溼度為 NAN 顯示 --。並依 nowcfg 門檻做警示顯示： ≥L1 顯示! ， ≥L2 顯示「反白!」 (fillRect 黑白反轉)。

SensorOledSdk.h / SensorOledSdk.cpp (感測 + OLED SDK)

私有成員 (變數/物件)

成員	型別	作用
_cfg	Config	保存使用者設定參數
_dht	SimpleDHT11	DHT11 讀取物件
_scale	HX711	HX711 讀取物件 (Load Cell)
_display	Adafruit_SH1106G	SH1106 OLED 顯示物件
_oledOK	bool	紀錄 OLED 是否初始化成功 (避免 render 時出錯)

私有函式

函式	參數	回傳	作用
drawBoot()	無	void	清除畫面 → 畫 Logo → 顯示開機字 → 延遲 bootMs

SensorOledSdk.h / SensorOledSdk.cpp

SensorOledSdk::Config 結構 — 描述表

欄位 (Field)	預設值	描述
sda	21	I2C SDA 腳位 (OLED 用)
scl	22	I2C SCL 腳位 (OLED 用)
oledAddr	0x3C	OLED I2C 位址 (SH1106 常見為 0x3C)
dhtPin	15	DHT11 訊號腳位
hxDt	14	HX711 DOUT 腳位
hxSck	12	HX711 SCK 腳位
scaleFactor	380.1f	HX711 校正係數 (重量換算用)
tempAlertThresholdL1	40.0f	溫度警示門檻 L1 (超過後進入注意/警示顯示)
tempAlertThresholdL2	50.0f	溫度警示門檻 L2 (更高等級警示)
humidityThresholdPctL1	50.0f	濕度警示門檻 L1
humidityThresholdPctL2	60.0f	濕度警示門檻 L2
logoBmp	nullptr	開機 Logo 位圖指標 (128x48 bitmap ; 可不設定)
bootText	"StevenPeng..."	開機畫面顯示文字
bootMs	2500	開機畫面停留時間 (ms)



LineWifiSdk.h / LineWifiSdk.cpp (Wi-Fi + NTP + LINE SDK)



列舉與類別

名稱	型別	作用
Level	enum	狀態分級：LV_GREEN/LV_YELLOW/LV_RED (搭配 emoji 顯示)
LineWifiSdk	class	封裝 Wi-Fi 連線、NTP 校時、HTTPS LINE Push
LineWifiSdk::Config	struct	集中管理 Wi-Fi、LINE、NTP、TLS 參數 (ssid/pass/token/userId、gmtOffset、ntp server、timeout...)

公開函式 (API)

函式	參數	回傳	作用
LineWifiSdk(cfg)	const Config&	建構子	保存設定
ensureWiFi(verbose)	bool	bool	若未連線則重新連 Wi-Fi；含 timeout/重試機制
syncTimeNTP(verbose)	bool	void	configTime() + 等待 getLocalTime() 完成校時
nowStamp()	無	String	產生 MM/DD HH:MM:SS 時間字串
pushText(text, httpCodeOut, respOut)	String, int*, String*	bool	以 HTTPS 呼叫 LINE /v2/bot/message/push 推播文字訊息
escapeJson(s)	String	String	JSON 跳脫 (避免換行/引號導致送出失敗)
emojiOfLevel(lv)	Level	const char*	依等級回傳 🟢 🟡 🔴

私有成員

成員	型別	作用
_cfg	Config	保存 Wi-Fi / LINE / NTP / TLS 設定

LineReporter.h (推播排程與訊息)

類別與成員

名稱	型別	作用
LineReporter	class	管理「多久校時一次」「多久推播一次」，並將感測值組成 LINE 訊息

主要成員變數

成員	型別	作用
_sdk	LineWifiSdk&	參考到 LineWifiSdk (不複製物件)，用來連線/校時/推播
_sendInterval	unsigned long	推播間隔 (ms)，例如 10000ms
_ntpInterval	unsigned long	NTP 校時間隔 (ms)，例如 3600000ms
_lastSendMs	unsigned long	記錄上次推播時間點
_lastSyncMs	unsigned long	記錄上次校時時間點

公開函式

函式	參數	回傳	作用
LineReporter(sdk, sendIntervalMs, ntpIntervalMs)	LineWifiSdk&, unsigned long, unsigned long	建構子	設定推播與校時間隔
tick(w_g, t_c, h_pct, tempC1, tempC2, humiPct1, humiPct2)	float, float, float	void	每次 loop 呼叫：確保 Wi-Fi→到點則校時→到點則組訊息→依門檻 計算狀態等級→推播

荷重元 (Load Cell) - HX711 - ESP32

接線

一、Load Cell ↔ HX711 接線

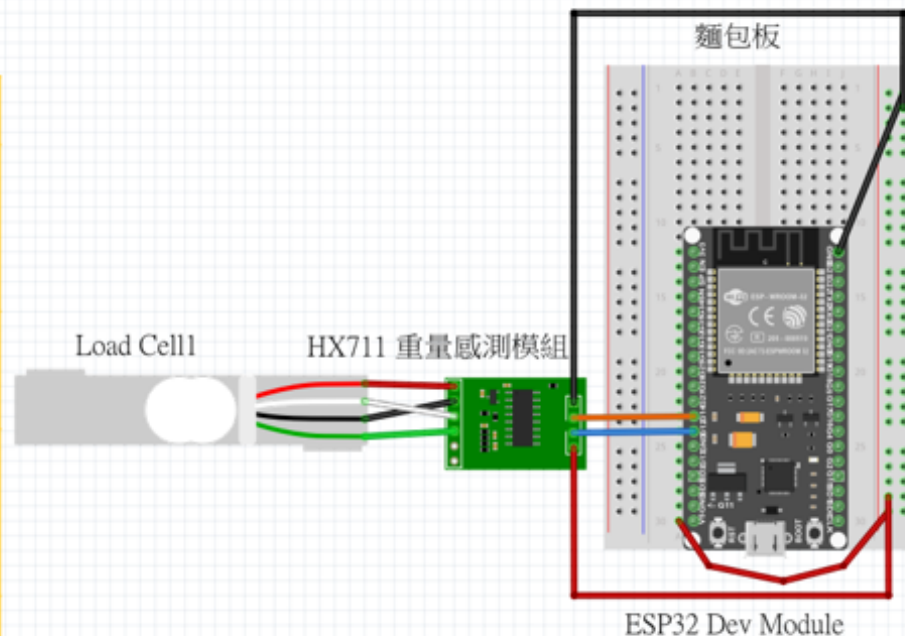
荷重元	HX711 腳位	功能說明
紅色	E+	激勵電壓正極 (Excitation +)
黑色	E-	激勵電壓負極 (Excitation -)
綠色	A+	訊號正端 (Signal +)
白色	A-	訊號負端 (Signal -)

二、HX711 ↔ ESP32 接線

HX711 腳位	ESP32 腳位	程式對應
DT (DOUT)	GPIO 14	const int DT_PIN =14
SCK	GPIO 12	const int SCK_PIN =12
VCC	3.3V	感測模組供電
GND	GND	共地

使用到的軟體／套件 (Library)

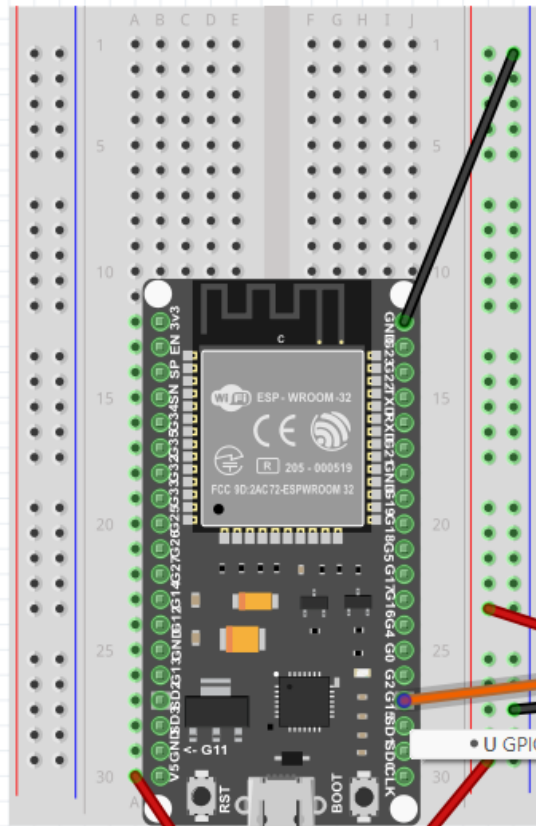
項目	套件／檔案	作用
ESP32 開發環境	ESP32 Arduino Core	讓 Arduino IDE 可編譯/燒錄 ESP32，提供 GPIO、Serial、delay 等基本功能
開發板套件	ESP32 by Espressif Systems (Boards Manager)	讓 Arduino IDE 支援 ESP32 板子與 GPIO、Serial 等 API
HX711 驅動庫	HX711.h	與 HX711 通訊、讀取原始值、換算重量、支援 tare 與 scale factor
電路設計與繪圖工具	Fritzing	繪製 ESP32 Load Cell 與 HX711 之 麵包板 實體接線圖



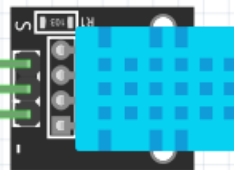
DHT11 (溫溼度) —ESP32接線

DHT11 (溫溼度) ↔ ESP32 接線

麵包板



DHT11 溫溼度感測模組



ESP32 Dev Module

DHT11 腳位	ESP32 腳位	說明
VCC	3.3V	感測器電源供應 (ESP32 建議使用 3.3V)
GND	GND	接地 (需與 ESP32 共地)
DATA	GPIO 15	溫溼度資料傳輸腳位

項目	規格／套件	用途說明
開發環境	Arduino IDE (或 VS Code + PlatformIO)	撰寫/編譯/燒錄 ESP32 程式
開發板套件	ESP32 by Espressif Systems (Boards Manager)	讓 Arduino IDE 支援 ESP32 板子與 GPIO、Serial 等 API
DHT11 函式庫	SimpleDHT	讀取 DHT11 的溫度/濕度資料 (你程式正在用)

SH1106 OLED (128x64, I2C)— ESP32接線

SH1106 OLED (128x64, I2C)—ESP32接線

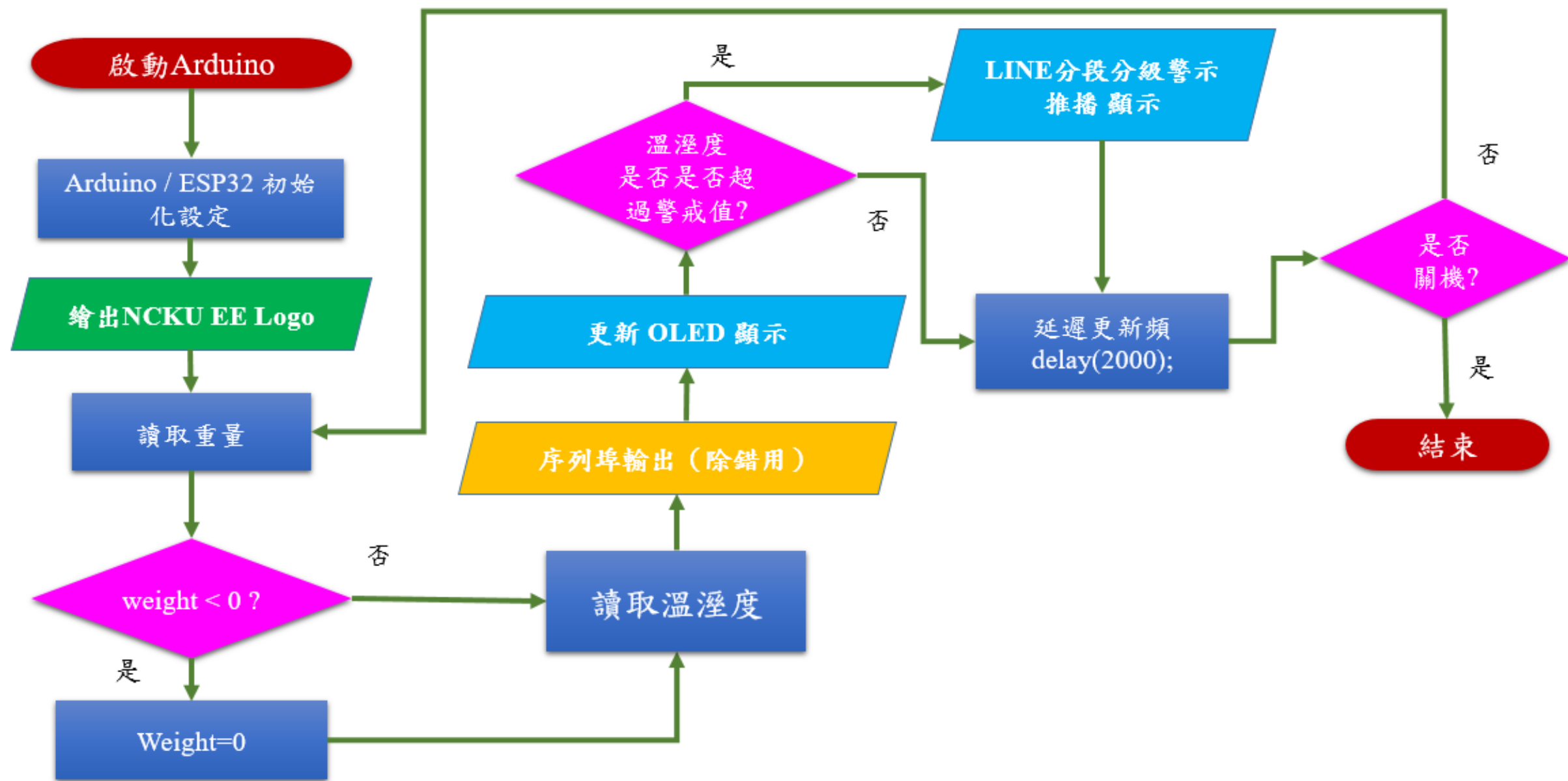


SH1106 OLED 腳位	ESP32 腳位	說明
VCC	3.3/5V	OLED 模組電源 (建議使用 3.3V)
GND	GND	接地 (與 ESP32 共地)
SDA	GPIO 21	I2C 資料線
SCL	GPIO 22	I2C 時脈線

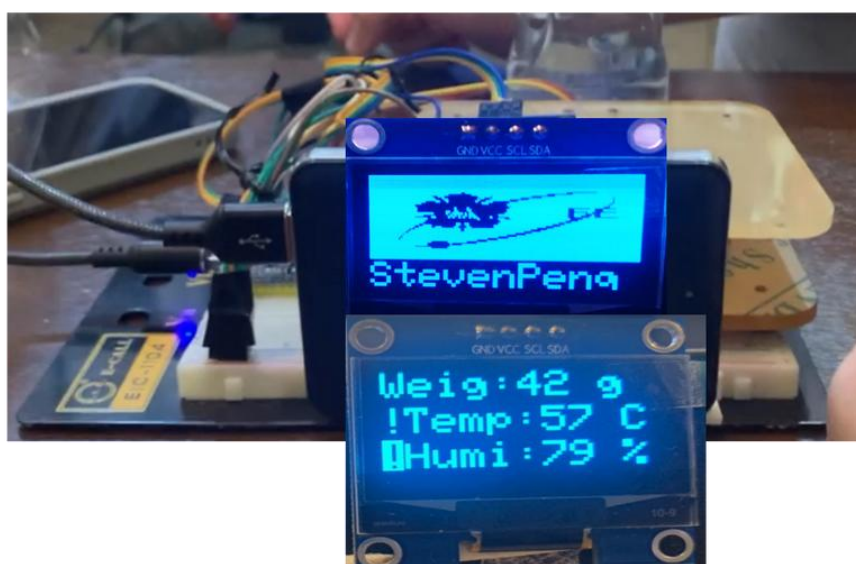
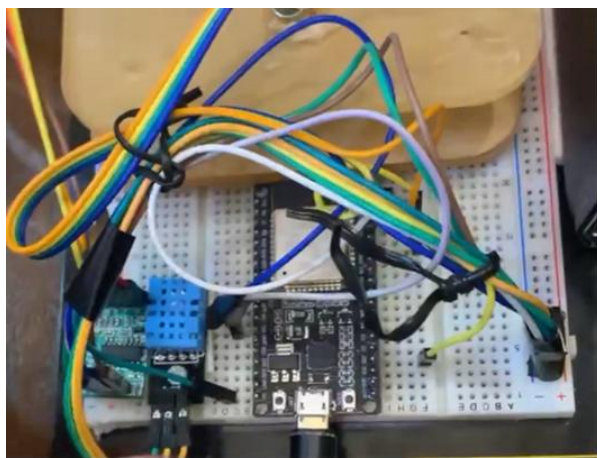
使用到的軟體 / 套件 (Library)

項目	套件 / Library	用途說明
開發環境	Arduino IDE	撰寫、編譯與燒錄 ESP32 程式
開發板核心	ESP32 by Espressif Systems	提供 ESP32 GPIO、Serial、I2C 等硬體控制 API
I2C 通訊函式庫	Wire.h (Arduino 內建)	控制 I2C 匯流排，負責 SDA/SCL 與 OLED 通訊
圖形基礎函式庫	Adafruit_GFX.h	提供文字、圖形、bitmap 等繪圖功能

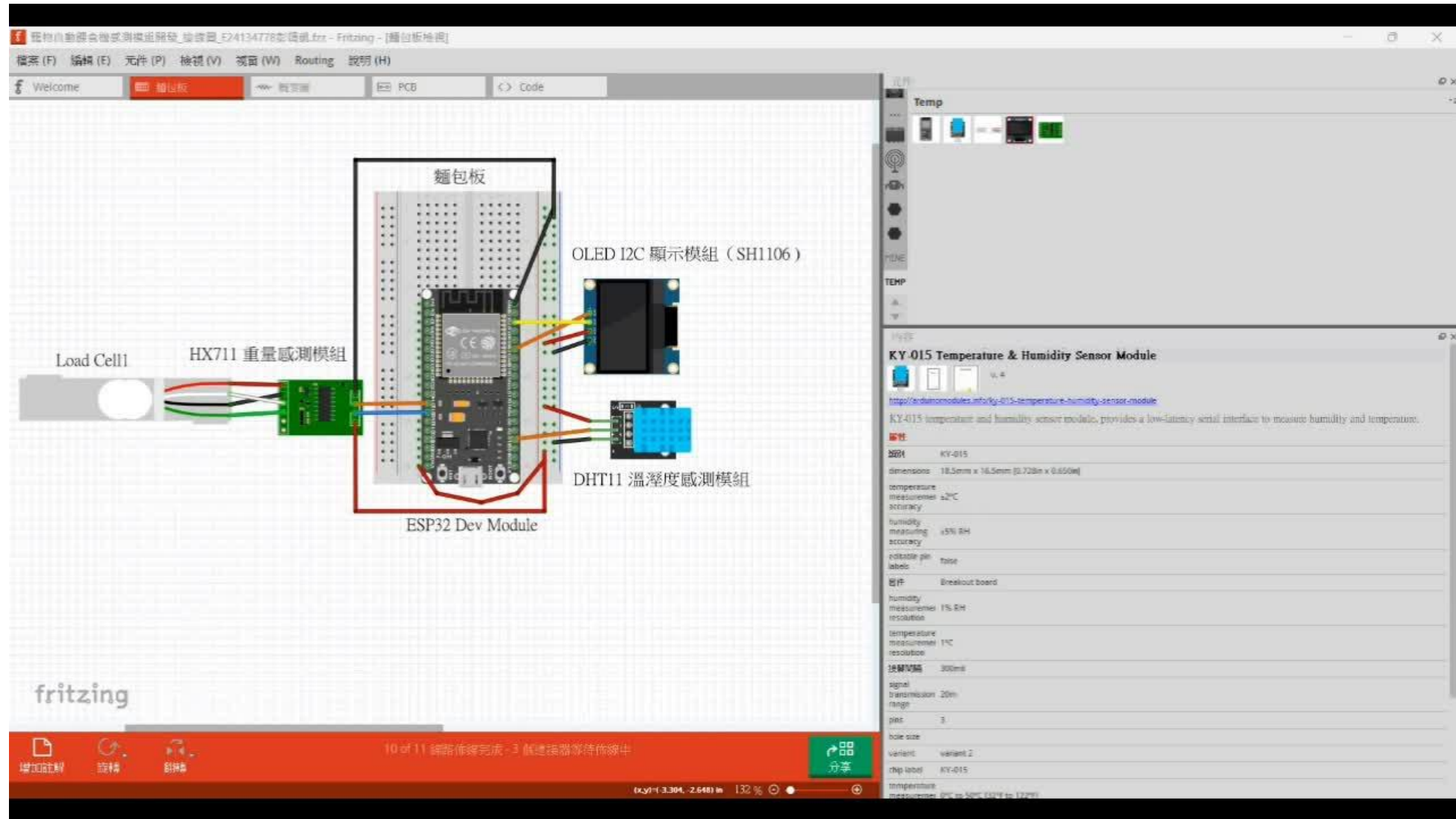
系統流程圖



- 完成一套以 **ESP32** 為核心的寵物自動餵食機感測模組，整合重量 (**HX711**)、溫度/濕度 (**DHT11**) 之即時量測與顯示。
- OLED 與LINE即時顯示透過 OLED:!!! Line:    三段式分級警示設計，使用者可快速判斷目前溫度/濕度環境狀態是否正常。
- 溫度/濕度超過警示，LINE立即推播 (Wi-Fi + LINE Push)：異常通知讓使用者可快速判斷目前環境與餵食狀態是否正常



寵物自動餵食機感測模組系統設計作品展示



結論與反思

- 本系統已完成重量與溫濕度整合，但實作上發現 **HX711 校正 (scaleFactor)** 與安裝結構會明顯影響量測穩定度，未來需加入更完整的校正流程以降低飄移與雜訊。
- **DHT11 反應速度與精度有限**，且容易受擺放位置與環境氣流影響；若要提升可靠度增加感測位置與通風設計的考量。
- 本系統雖然透過 OLED:!! Line:●●● 三段式分級警示設計，使用者可快速判斷目前環境與餵食狀態是否正常。但LINE 推播需處理網路延遲、傳送頻率限制與錯誤狀態，增加測試時間成本。

整體而言，本系統的困難度主要來自跨模組整合、即時性需求與使用者體驗設計的平衡。

飼料投餵模組

